

Módulo III

Sistema de Informação

Magno Santos

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTRO DA EDUCAÇÃO
Fernando Haddad

GOVERNADOR DO ESTADO
Wellington Dias

REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Luiz de Sousa Santos Júnior

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO MEC
Carlos Eduardo Bielschowsky

DIRETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EaD
Hélio Chaves

COODENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
Celso Costa

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ
Antonio José Medeiros

COODENADOR GERAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA A DISTÂNCIA DA UFPI
Gildásio Guedes Fernandes

SUPERINTENDENTE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO
Eliane Mendonça

COORDENADOR DO CURSO NA MODALIDADE EAD
Carlos André Batista de Carvalho

COORDENADORA DE MATERIAL DIDÁTICO
Cleidinalva Maria Barbosa Oliveira

DIAGRAMAÇÃO
Joaquim Carvalho de Aguiar Neto

S237f Santos, Magno Alves dos.

Fundamentos de Sistemas de Informação / Magno Alves dos Santos. – Teresina: UFPI/CEAD, 2009.

Inclui bibliografia.

1. Sistemas de Informação. 2. Tipos de Sistemas de Informação. 3. Tecnologia da Informação. I. Universidade Federal do Piauí/Centro de Educação a Distância. II. Título.

CDD 658.4

Apresentação

Este texto é destinado aos estudantes aprendizes que participam do programa de Educação a Distância da Universidade Aberta do Piauí (UAPI), vinculada ao consórcio formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFET-PI), com apoio do Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria de Educação.

O texto deste compêndio é composto de três unidades, estruturadas de modo sequencial, onde discorre-se sobre os fundamentos, tipologia e tecnologia dos Sistemas de Informação.

Na Unidade 1, são apresentados os conceitos dos Sistemas de Informação, fala-se sobre a transformação dos dados em informações, avançando para a geração de conhecimento e o desenvolvimento da inteligência.

Na Unidade 2, discorre-se sobre os tipos de sistemas de informação, discute-se conceitos formulados por pesquisadores consagrados, formulando uma visão dos sistemas de informação para os níveis estratégico, tático e operacional.

Na Unidade 3, são discutidos os sistemas do tipo ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistemas

Integrados de Gestão). É feita uma análise de condições e perspectivas históricas ligadas à sua origem. Para isso, são considerados o ambiente e os conceitos envolvidos na concepção e evolução dos Sistemas Integrados de Gestão.

Sumário

1. FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 09

1.1 Introdução 09

1.2 Definindo sistemas de informação 09

1.3 Definindo dado, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria 13

1.3.1 Dados 14

1.3.2 Informação 14

1.3.3 Metadados 16

1.3.4 Feedback ou retroalimentação 22

1.4 Relacionamento hierárquico, experiência, sabedoria e capacidade de transmissão 28

1.5 Exercícios 33

2. TIPOLOGIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 38

2.1 Introdução 38

2.2 Tipos de sistemas de informação 41

2.3 Exercícios 49

3. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS 58

3.1 Introdução 58

3.2 A informatização das empresas 59

3.3 Planejamento de recursos materiais e de manufatura – MRP 61

3.4 Principais vantagens do uso de sistemas integrados de gestão - ERP 64

3.5 Exercícios 66

Referências bibliográficas 69

Índice de Figuras

Figura 1.1 Funções dos sistemas de informação. (LAUDON & LAUDON, 2004) 10

Figura 1.2 Dados isolados são agrupados e ganham consistência ao se transformarem em uma informação. (CORTÊZ, 2008) 15

Figura 1.3 Ficha catalográfica de um livro: os metadados auxiliam no entendimento dos dados apresentados. 18

Figura 1.4. Exemplo de uso de metadado em página web. (CORTÊZ, 2008) 18

Figura 1.5 Um banco pode gerar um informe diário com o uso de metadados que indicam a natureza de cada dado apresentado, funcionando como rótulos. A partir desses rótulos, uma empresa poderá gerar automaticamente um sumário executivo que reúna apenas os dados de seu interesse imediato. (CORTÊZ, 2008) 20

Figura 1.6 Trecho de página da web construída com a Linguagem XML. Os marcadores são metadados que explicam os dados apresentados. (CORTÊZ, 2008) 21

Figura 1.7 Retroalimentação de um sistema de informação. (CORTÊZ, 2008) 23

Figura 1.8 Estágio inicial de um sistema utilizado para o cálculo do preço final de um produto. (CORTÊZ, 2008) 25

Figura 1.9 Retroalimentação (feedback ou realimentação): prospectando novas possibilidades em função de variações na cotação do dólar e da taxa de juros. (CORTÊZ, 2008) 26

Figura 1.10 Hierarquia entre dado, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria. (CORTÊZ, 2008) 30

Figura 2.1 Organograma simplificado e tipos de decisões associadas (CORTÊZ 2008) 21

Figura 2.2 Tipos de Sistemas de Informação (LAUDON & LAUDON, 2004) 43

Figura 2.3 Tipos de Sistemas (LAUDON & LAUDON, 2004) 46

Figura 3.1 Exemplo simplificado da modularização de estrutura de produto de um automóvel. Um mesmo modelo básico pode ser oferecido com diferentes opções. (CORTÊZ, 2008) 63

Figura 3.2 Sistemas Integrados. (LAUDON & LAUDON, 2004) 65

Figura 3.3 ERP no labirinto de dados. 66

Unidade 1

Fundamentos de sistemas de informação

Resumo

Esta unidade tem como meta apresentar a existência de uma hierarquia entre dado, informação, conhecimento e sabedoria, também são trabalhados os conceitos de Sistemas de Informação. Esse entendimento será necessário à compreensão de como é possível aplicar cada uma desses conceitos de maneira produtiva nas empresas.

Sumário da Unidade

1. FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	09
1.1 Introdução	09
1.2 Definindo sistemas de informação	09
1.3 Definindo dado, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria	13
1.3.1 Dados	14
1.3.2 Informação	14
1.3.3 Metadados	16
1.3.4 Feedback ou retroalimentação	22
1.4 Relacionamento hierárquico, experiência, sabedoria e capacidade de transmissão	28
1.5 Exercícios	33

1. FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

Estudar sistemas de informação é essencial para entender como os dados são captados e trabalhados para gerar informação. Esta informação tem valor inestimável na tomada de decisões nas organizações. Compreender o processo de funcionamento dos sistemas de informação e entender as definições discutidas nesta unidade, alguns conceitos, e também questões teóricas ajudarão no entendimento de aspectos mais práticos e operacionais dos Sistemas de Informação.

Também vamos trabalhar exemplos que mostrarão usos de sistemas de informação em situações práticas nas organizações.

1.2 DEFININDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Os conceitos relacionados aos sistemas de informação são simples e amplos. Entretanto, a aplicação desses conceitos é complexa, pois envolve vários setores da organização, no que tange a processos e pessoas, que vai desde à coleta de dados até à tomada de decisão. Para melhor compreensão vamos apresentar como alguns autores e pesquisadores conceituaram sistemas de informação.

Segundo Laudon & Laudon (2004), consideram que sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera), processa, armazena e distribui informação para dar suporte à tomada de decisão e ao

controle da organização. Diz Cortêz (2008), que os autores indicam que, além de apoiar, coordenar e controlar a tomada de decisão, os sistemas de informação também podem ajudar os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos. Observe na figura 1.1 que o sistema de informação envolve três elementos funcionais interrelacionados e de fluxo cíclico: entrada, processamento, saída e realimentação (*feedback*). Veja também que o sistema de informação está inserido no ambiente organizacional e está relacionado, direta ou indiretamente, com outros componentes como: os fornecedores, os clientes, os concorrentes, regulações (leis), acionistas, dentre outros específicos de cada ambiente.

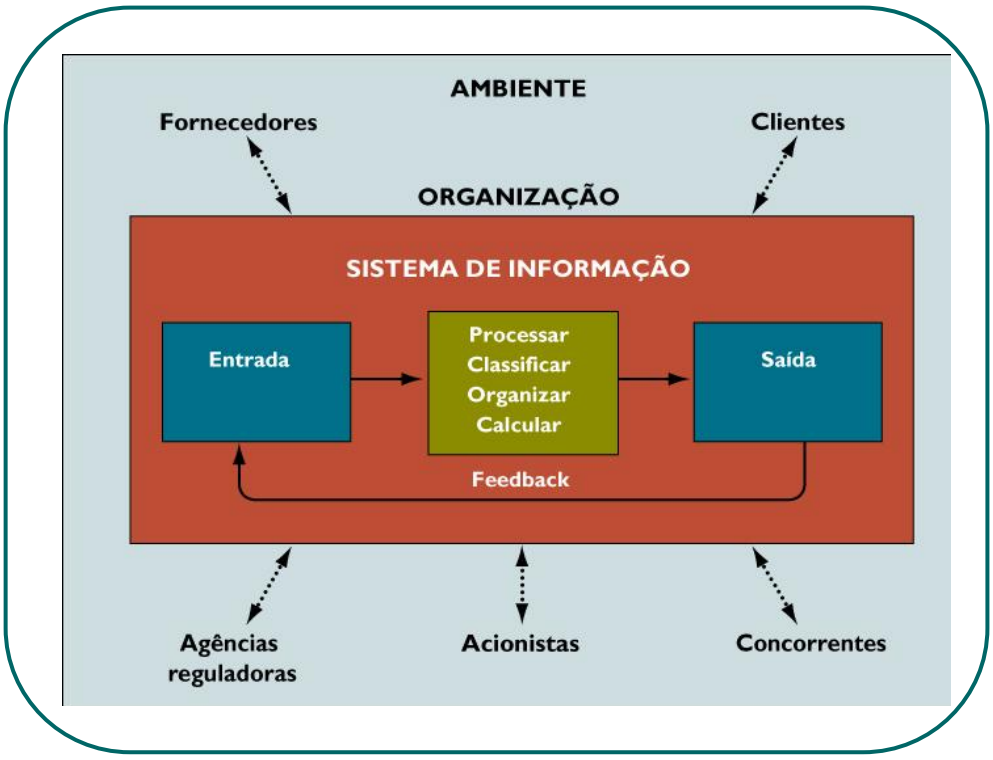


Figura 1.1 Funções dos sistemas de informação (LAUDON & LAUDON, 2004).

Para O'Brien (2004) um sistema pode ser definido simplesmente como um grupo de elementos inter-

relacionados, ou em interação, que formam um todo unificado. Comenta Cortêz (2008), que o autor leva em conta que muitos exemplos de sistemas podem ser encontrados nas ciências físicas e biológicas, na tecnologia moderna e na sociedade humana. O'Brien (2004) apresenta uma definição genérica, porém, apontando para componentes essenciais aos sistemas de informação: um sistema é um grupo de componentes inter-relacionados que trabalham juntos rumo a uma meta comum, recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação, indicando que um sistema dessa ordem possui três componentes ou funções básicas de interação: entrada, processamento e saída.

Para Albertão (2005), um sistema de informação é uma série de elementos ou componentes inter-relacionados, numa ordem específica, que coletam (entrada), manipulam (processamento), disseminam (saída) os dados e informações e fornecem um mecanismo de *feedback* (retroalimentação). Essas informações são então utilizadas pelos usuários para a tomada de decisões. O Conceito casa bem com a figura 1.1 disponível em Laudon & Laudon (2004).

Segundo Mattos (2005), um sistema de informação é um sistema especializado no processamento e na comunicação de dados (máquinas) ou de informações (organismos vivos), sendo constituído por um conjunto de módulos (objetos) de comunicação, de controle, de memórias e de processadores, interligados entre si, por meio de uma rede com protocolo comum. O autor

considera o sistema como uma rede cibernética, como a Internet, em que as relações lógicas entre esses módulos são definidas pelos programas executados pelo sistema de informação. Conceito bem diferente dos outros autores. A tomada de decisão está nas pessoas que buscam a informação na rede.

Turban, Rainer Jr. e Potter (2003), observam que um sistema de informação coleta, processa, armazena, analisa e dissemina informações com um propósito específico. Adicionalmente, observam que como qualquer outro sistema, um sistema de informação abrange entradas (dados) e saídas (relatórios, cálculos), processa essas entradas e gera saídas que são enviadas para o usuário ou outros sistemas. Também consideram que é possível incluir um mecanismo de resposta - *feedback* - que controle a operação.

IMPORTANTE!

Não confundir fluxo da informação com o fluxo de material. Observe que no sistema de PDV o DADO está ENTRANDO no sistema (fluxo de dados) no momento que os PRODUTOS estão SAINDO do mercado (fluxo de material). No caso do fornecimento de mercadorias para o mercado os fluxos são coincidentes.

Com base nos conceitos apresentados podemos mostrar exemplos:

a) Processo seletivo para assumir posto de trabalho. A função de entrada de dados é a coleta de dados pessoais, profissionais e das respostas do teste. O processamento é a classificação de acordo com os critérios do edital. A saída é a lista dos classificados. A decisão será os que irão ser chamados para assumir o posto. Os componentes relacionados são as pessoas que irão trabalhar no processo, as normas (edital), os candidatos, a tecnologia envolvida (computadores+programas) e a empresa contratante.

b) Terminal de ponto de venda (PDV). Sistema que

está implantado em vários minimercados e supermercardos para dar suporte ao fluxo de caixa e estoque. Os dados de entrada são coletados no momento em que o cliente vai ao PDV pagar os produtos. O sistema processa o valor da compra. Produz como saída os dados do cupom fiscal. O sistema também produz informação para dar suporte à decisão do gerente no que tange ao faturamento (caixa) e reposição dos estoques (produtos preferidos).

1.3 DEFININDO DADO, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO, INTELIGÊNCIA E SABEDORIA

Sistemas de informação envolve processos de entrada ou coleta de dados, de processamento ou classificação e de saída de informação.

Conforme Cortêz (2008), é possível verificar - ainda que de maneira introdutória - que dado e informação podem não ser a mesma coisa (e realmente não são), uma vez que - de acordo com a definição adotada - a informação é obtida a partir do processamento de dados. Dessa forma, é possível supor uma certa hierarquia, com as informações estando em um nível mais elevado (ou posterior) àquele ocupado pelos dados.

1.3.1 DADOS



São sucessões de fatos brutos que não foram organizados, processados, relacionados, avaliados ou interpretados, representando apenas, partes isoladas de eventos, situações ou ocorrências. Constituem as unidades básicas, a partir das quais, informações poderão ser elaboradas ou obtidas (CORTÊZ, 2008).

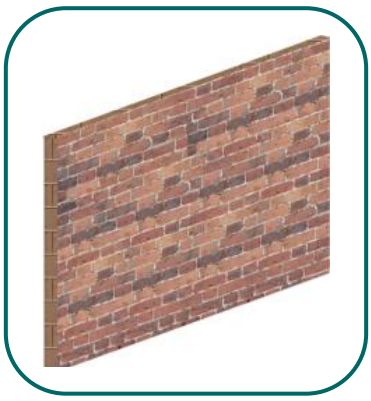
Exemplo: 24°C. A temperatura, sem qualquer outro atributo ou complemento, constitui um exemplo de dado. Para que ela tenha significado, outros dados complementares precisam ser obtidos e relacionados. Um dado representa um tijolo isolado. Nessa situação, ele não tem um valor significativo, necessitando estar associado a outros dados (tijolos) para que algo maior possa ser concebido.

1.3.2 INFORMAÇÃO

Quando os dados passam por algum tipo de relacionamento, avaliação, interpretação ou organização, tem-se a geração de informação (Figura 1.1). A partir do momento que os dados são transformados em informações, decisões podem ser tomadas.

É necessário ressaltar que a qualidade dessas decisões dependerá da quantidade e qualidade dos dados disponíveis e do relacionamento efetuado. Um mesmo conjunto de dados, quando processado por sistemas diversos, poderá gerar informações **qualitativamente** diferentes.

Ao se analisar diferentes tipos de sistema de informação, verifica-se que, em muitos casos, eles atuam até esse nível, transformando dados em informações. Conforme será discutido mais adiante, sistemas que atuam para além desse nível são mais especializados, sendo o seu desenvolvimento e operação, por vezes, mais onerosos.



Exemplo: a temperatura mencionada no exemplo anterior (quando da definição do termo dado) poderá ser relacionada a outros dados. Um deles poderá ser de origem geográfica: cidade de Santos. Outros dados poderão ser de origem temporal: 28 de setembro e 10h17min. Dessa forma, relacionando-se a temperatura (24°C) ao local (cidade de Santos), à data (28 de setembro) e ao horário (10h17min), tem-se a informação de que em Santos, no dia 28 de setembro, às 10h17min, estava fazendo 24°C (Figura 1.2). A partir dessa informação, será possível decidir, portanto, que roupa usar nesse dia. Uma informação é obtida a partir do relacionamento de diversos dados. Assim como uma pilha de tijolos não constitui uma parede, um simples agrupamento de dados não constitui uma informação. É preciso que esses dados estejam classificados, filtrados e organizados para que tenhamos uma informação.

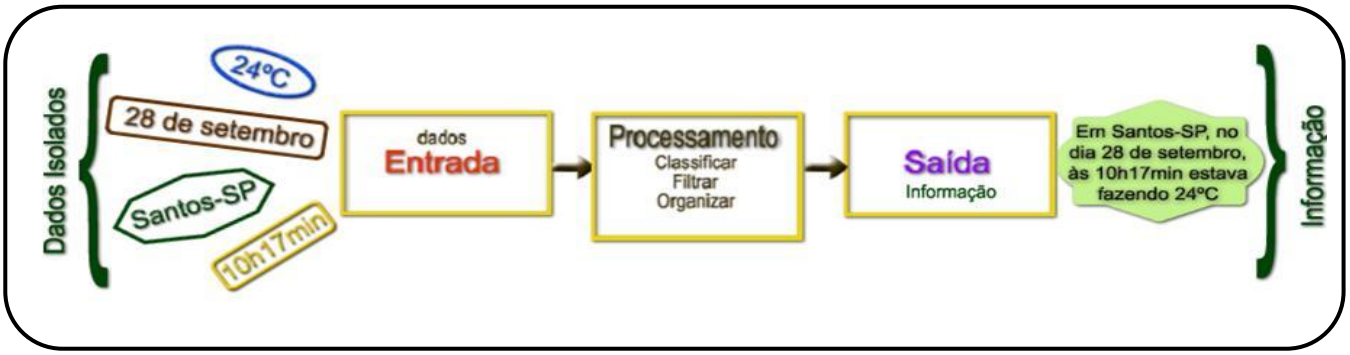


Figura 1.2 Dados isolados são agrupados e ganham consistência ao se transformarem em uma informação (CORTÊZ, 2008).

1.3.3 METADADOS

Em diversas situações, pode ser necessário o uso de um dado para explicar um outro dado *(dado sobre dado* ou *explicação sobre* um *dado)* ou mesmo agregar um maior significado a uma informação, como uma espécie de rótulo (meta dado) que antecipa o conteúdo (ou tipo de conteúdo) a ser disponível. Metadados também são considerados dicionários de dados.

Segundo Ikematu (2001), as pessoas que têm algum contato com alguma ferramenta de Tecnologia da Informação, provavelmente, utilizam alguma forma de metadados, mesmo sem saber que as usa ou o seu significado. Isto é normal até porque a sua própria definição não é um consenso, gerando alguma confusão. A definição mais comum de metadados é dados sobre dados. Prosseguindo, ele menciona outras definições mais usuais sobre o que se entende por metadados, dentre elas, metadados são dados que descrevem atributos de um recurso ou metadado é dado associado com objetos que ajudam seus usuários potenciais a ter vantagem completa do conhecimento da sua existência ou características.

Para compreender o significado e a utilidade dos metadados, é necessário retomar e ampliar conceitos já abordados. Quando o termo dado foi explicado, utilizou-se o exemplo de uma temperatura. Ao ser armazenado em um banco de dados, geralmente o valor de 24°C (mencionado anteriormente) seria gravado apenas como

24 (o que pode ser uma série de coisas ou um valor ligado a diversos assuntos). Dessa forma, o uso do termo temperatura permitirá saber que 24, na verdade, é um valor de temperatura, mas não especificará a escala em que essa temperatura se situa (o que é necessário para dar a devida noção de grandeza: "24 é muito ou pouco?" ou "24 é quente ou frio?"). Como existem diferentes escalas de temperatura (Celsius ou Fahrenheit, por exemplo), apesar de o rótulo, temperatura, fornecer alguma dimensão ou significado ao número 24, faltaria uma explicação adicional. Nesse caso, poderia ser utilizado o rótulo temperatura (ºC), indicando do que se trata e qual a escala adotada. Essa explicação adicional ou rótulo, é um metadado, sendo muito comum o seu uso em interfaces com o usuário, em sistemas de busca na Internet ou em processos de troca de informações.

Bibliotecas utilizam sistemas para catalogar as publicações disponíveis (livros, periódicos etc.), sendo comum o uso de metadados para explicar um dado apresentado (seja na tela de um sistema eletrônico de consulta, seja nas antigas fichas impressas ou manuscritas).

Na Figura 1.3 tem-se um exemplo de ficha catalográfica obtida em um sistema eletrônico de gerenciamento de bibliotecas. Nesse caso, os metadados indicam a natureza e explicam os dados apresentados.

Embora não seja um conceito novo, a importância dos metadados tem crescido por causa da *web*. Em páginas da Internet é comum o uso de marcadores que

orientam os sistemas automáticos de busca em relação à natureza do conteúdo disponível em um determinado *site,* ajudando a restringir os resultados de uma pesquisa sobre determinado tema.

Na Figura 1.4, tem-se um exemplo do uso de metadado em uma página na Internet. Essas informações são acrescentadas no código que compõe a estrutura de uma determinada página, mas não são visíveis aos usuários. Neste caso específico, o metadado keywords (ou palavras-chave) indica o tipo de conteúdo apresentado em um determinado *site,* funcionando de maneira similar às palavras-chave usualmente disponíveis em publicações científicas (mas, aqui, com a finalidade exclusiva de orientar os sistemas de busca).



Figura 1.3 Ficha catalográfica de um livro: os metadados auxiliam no entendimento dos dados apresentados.

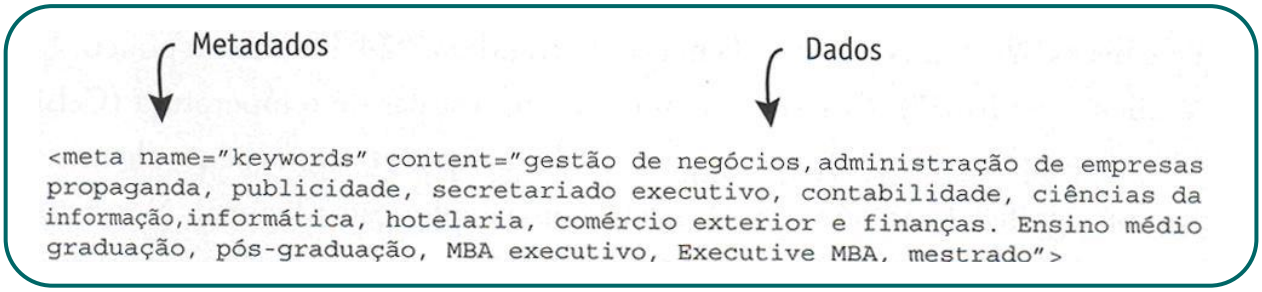


Figura 1.4. Exemplo de uso de metadado em página web (CORTÊZ, 2008).

Dessa forma, é possível considerar que um dado associado ou explicado por um metadado, assume uma posição intermediária entre o dado (que está em um nível mais básico), propriamente dito, e a informação (que está em um nível mais elevado).

Essas "etiquetas explicativas", que representam uma forma de metadados, podem ser utilizadas para facilitar a recuperação ou troca automática de dados em sistemas eletrônicos de intercâmbio de dados ou informações. Por exemplo, imagine que um banco emita relatórios diários sobre o panorama do mercado financeiro, incluindo taxas de câmbio (para diferentes moedas), cotação de ações, taxas de juros, rentabilidade etc. Em seu relatório *online* (disponível na Internet, por exemplo), o banco poderá utilizar metadados para indicar a localização de cada dado disponível. Esses metadados são etiquetas (ou *tQ8S,* no jargão técnico) que identificam um dado apresentado. Com isso, empresas que mantenham contas de investimentos nesse banco, podem recuperar, automaticamente, apenas os dados de seu interesse (a rentabilidade de um fundo específico ou a cotação de uma determinada ação), obtendo um relatório resumido ou uma espécie de extrato dos dados desejados. A Figura 1.5 explica de maneira esquemática essa seleção.

Para viabilizar esse intercâmbio, no final dos anos 1990, foi desenvolvida uma linguagem denominada XML (EXtensible Markup Language), ampliando a possibilidade do uso de marcadores (ou metadados) em páginas da *web*. A Figura 1.6 mostra um trecho de código em XML,

exemplificando o nível de detalhe que pode ser estabelecido na apresentação de uma receita de bolo.



Figura 1.5 Um banco pode gerar um informe diário com o uso de metadados que indicam a natureza de cada dado apresentado, funcionando como rótulos. A partir desses rótulos, uma empresa poderá gerar automaticamente um sumário executivo que reúna apenas os dados de seu interesse imediato (CORTÊZ, 2008).

Para melhor verificar as possibilidades da linguagem XML, e tomando a Figura 1.6 como referência, suponha que um dispositivo automático, conectado à Internet, possa compreender receitas de pães e bolos disponíveis em *sites* específicos. Esse dispositivo poderia providenciar a mistura de ingredientes e sua cocção, fazendo o bolo sem a necessidade de interferência ou participação de uma pessoa. Ao analisar receitas, é possível constatar que embora elas sejam relativamente

sucintas e fáceis de seguir, são elaboradas para serem compreendidas por pessoas e não por máquinas. Para contornar esse "problema", é necessário delimitar - dentro da receita que será utilizada por um dispositivo automático - quais são os dados referentes aos ingredientes e as respectivas quantidades. Além disso, é fundamental indicar como esses ingredientes serão utilizados e o tempo final de preparo (quanto tempo deverá ficar no forno, por exemplo).

Sendo assim, dentro do texto da receita será necessário colocar indicadores ou etiquetas *(taos)* que permitirão a um equipamento entender o que deve ser feito. Para efeitos gerais, esses indicadores, ou *taos,* nada mais são do que metadados que explicam os dados apresentados.

Esses *taos* não são apresentados na tela do computador, mas estão lá disponíveis para que um equipamento possa ler a receita de maneira a compreender o que deve ser feito.




```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Receita produto="bolo" preparo="10 minutos" cozimento="1 hora">


  <titulo>Bolo Simples - Receita Genérica</titulo>

  <ingrediente quantidade="10" unidade="xícaras">Farinha</ingrediente>
  <ingrediente quantidade="2"  unidade="xícaras">Leite</ingrediente>
  <ingrediente quantidade="2"  unidade="colheres de sobremesa">Fermento</ingrediente>
  <ingrediente quantidade="1"  unidade="colheres de sobremesa">Açúcar</ingrediente>

  <Instruções>
   <passo>Misture bem todos os ingredientes.</passo>
   <passo>Coloque em uma forma e asse num forno pelo tempo indicado.</passo>
  </Instruções>

</Receita>
```

Figura 1.6 Trecho de página da web construída com a Linguagem XML. Os marcadores são metadados que dados apresentados (CORTÊZ, 2008).

1.3.4 *FEEDBACK* OU RETROALIMENTAÇÃO

Conforme o esquema apresentado nas figuras 1.1 e 1.2 seja adequado do ponto de vista teórico, na prática, ocorre uma realimentação de sistemas a fim de gerar informações adicionais, melhorando a qualidade das decisões, permitindo a análise de outras possibilidades e a prospecção de cenários futuros.

Em muitos casos, o simples processamento de dados (abrangendo tarefas, tais como classificação, filtragem e organização) e a geração de informações podem não ser suficientes para avaliar uma situação. A partir de uma contexto inicial, o sistema pode ser realimentado em busca de novas opções, o que é muito comum. Por exemplo, quando uma pessoa vai contratar um financiamento, as taxas de juros podem variar de acordo com o prazo e o montante contratado. Inicialmente, a pessoa verifica uma situação: R$ 3.000 em 12 meses, o que pode ser feito diretamente no *site* do banco ou com o gerente (que estará consultando um sistema de informações).

A partir dessa primeira análise, ela obtém uma taxa de juros e o valor da prestação mensal. Utilizando essa informação, ela pode realimentar o sistema (diretamente no *site* do banco ou com a ajuda do gerente) e verificar outras possibilidades, por exemplo: R$ 3.500 em 12 meses e R$ 2.000 em 6 meses, buscando a opção que

melhor se encaixe em seu orçamento mensal.

A Figura 1.7 apresenta o esquema básico de realimentação de um sistema de informações. Essa realimentação poderá ser feita manualmente (com o usuário interagindo com o sistema) ou de maneira automática (com o próprio sistema se realimentando e tomando decisões para atingir determinados cenários, ou atuando dentro de parâmetros especificados com antecedência).



Figura 1.7 Retroalimentação de um sistema de informação (CORTÊZ, 2008).

1. Laudon & Laudon (2004), manifestam que os sistemas de informação requerem uma avaliação ou fe*edback* (realimentação), que consiste na informação devolvida aos usuários para a correta avaliação e correção da fase de saída. Por sua vez, O'Brien (2004), junto com o *feedback,* introduz o controle que envolveria a sua avaliação, a fim de verificar se um sistema se dirige para a realização de uma meta, procedendo aos ajustes necessários nas etapas de entrada e processamento. Esse autor admite,

> porém, que o controle está contido no *feedback,* sendo parte necessária à sua operação. Em resumo, para ele, o papel da realimentação é garantir que o sistema transforme corretamente os insumos (dados e/ou informações) em produtos (novas informações), atingindo uma meta pré-estabelecida. Para Albertão (2005), analisando a implantação de sistemas integrados de gestão, o *feedback* é fundamental para o sucesso de operação de um sistema de informações.

Em Cortêz (2008), exemplifica a importância dos processos de realimentação, vamos supor que um determinado produto é fabricado a partir de três matérias primas (A, B e C), sendo uma delas cotada em real (A), outra em dólar (B) e outra em real (C), mas sofrendo com a variação da cotação do dólar. Adicionalmente, há que se considerar o custo do preço do transporte para dois trechos distintos (A e B) sendo um deles cotado em real e outro em dólar. Ainda com base na cotação do dólar, é possível conhecer os preços das matérias-primas B e C e do trecho B do transporte. Dessa forma, é possível saber o custo final do produto em Los Angeles (Estados Unidos) para o distribuidor ou representante local (Figura 1.8). É necessário considerar, porém, a possibilidade de variação da cotação do dólar, prospectando cenários futuros. Num primeiro momento, essa cotação influenciará diretamente o preço da matéria-prima B, com um impacto menor na matéria-prima C.

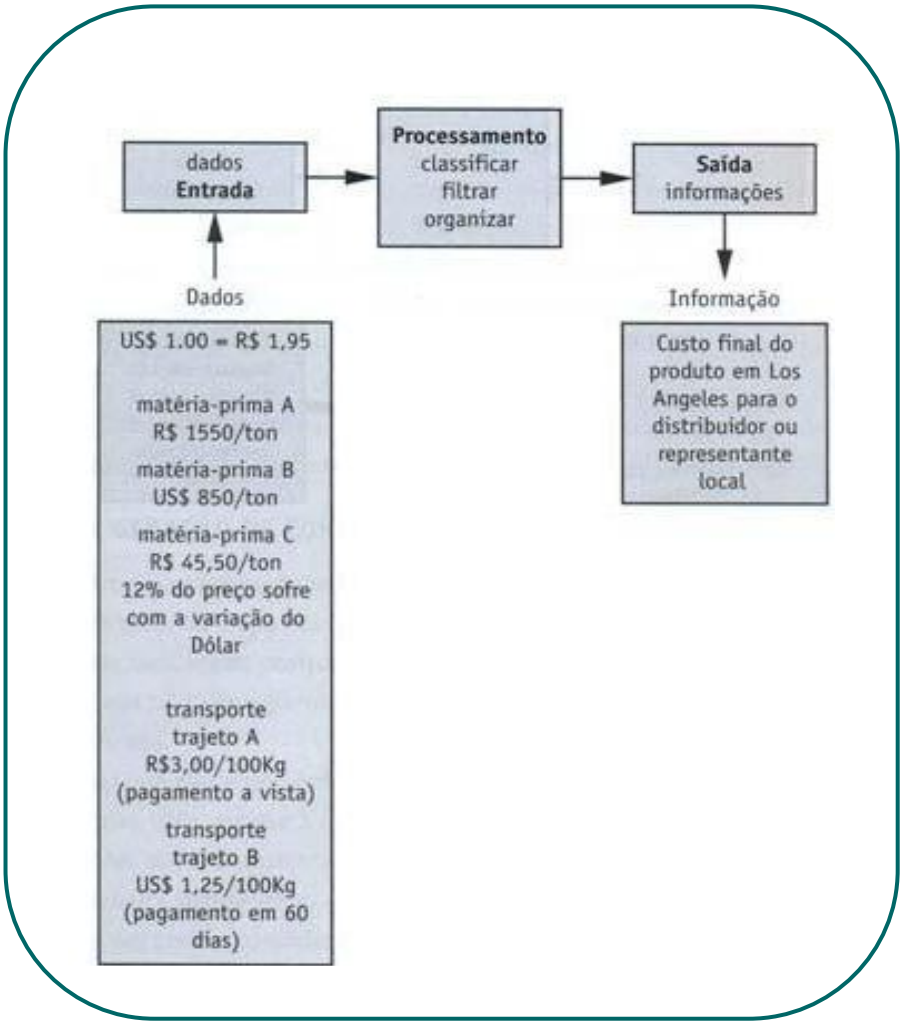


Figura 1.8 Estágio inicial de um sistema utilizado para o cálculo do preço final de um produto (CORTÊZ, 2008).

Além disso, o custo do transporte para o trecho B será afetado. Como o pagamento para esse trecho é efetuado com um prazo de 60 dias, é importante considerar a taxa de juros, uma vez que o valor devido para a transportadora poderá ser aplicado no mercado financeiro, gerando rendimentos adicionais.

Assim, o sistema poderá ser realimentado (de maneira automática ou manual), demonstrando o impacto da variação do dólar no preço final do produto (Figura 1.9). Em uma situação ideal, pode-se determinar que o sistema

trabalhe simulando situações até que o preço final atinja determinado valor (impedindo sua comercialização ou mostrando qual cotação do dólar torna o negócio mais rentável, por exemplo).

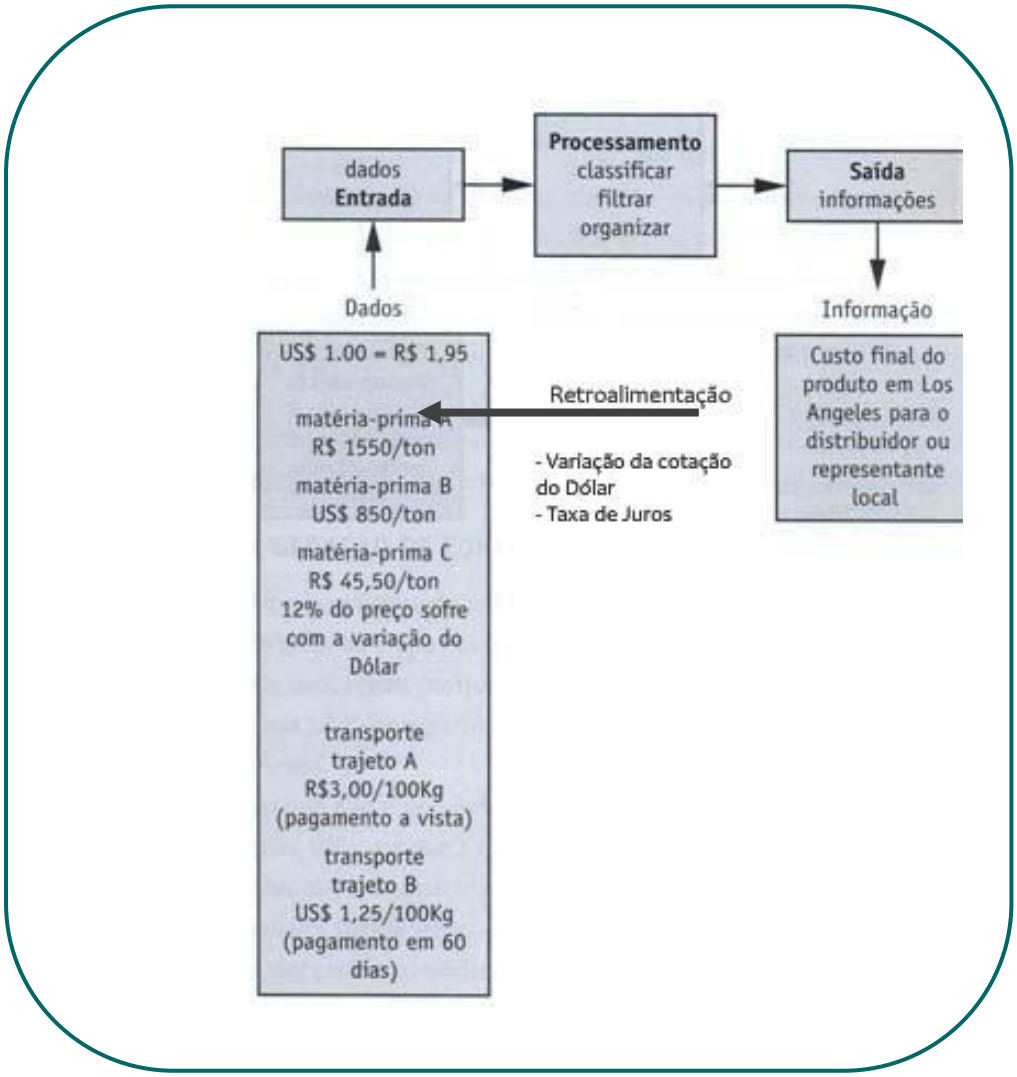


Figura 1.9 Retroalimentação *(feedback* ou realimentação): prospectando novas possibilidades em função de variações na cotação do dólar e da taxa de juros (CORTÊZ, 2008).

Nesse caso, uma informação (cotação do dólar em queda, por exemplo) pode ser utilizada para determinar uma realimentação do sistema, gerando novos cenários. Conceitualmente falando, pode-se considerar que, nesse

estágio, o sistema não está mais sendo abastecido com dados realistas (a cotação do dólar daquele momento), mas traz pelo menos uma informação (preço final), para determinar uma variação simulada de dados.

Na prática, os sistemas de informação não recebem apenas dados e geram informações. Em muitos casos, eles são realimentados com informações, ou a partir delas, levando a uma variação de parâmetros iniciais.

É claro que a situação apresentada na Figura 2.9 é apenas um modelo simplificado. Em situações reais e, portanto, potencialmente mais complexas, além da variação de preço para a matéria-prima há a possibilidade de considerar outros fornecedores com insumos similares e custos diferenciados. Em certos casos, esses insumos podem ter algum impacto no processo produtivo, requerendo alguns ajustes e alterações que devem ser analisados, pois podem influir na qualidade final ou mesmo no índice de não conformidade de itens produzidos.

É importante ressaltar que, a qualidade da informação oferecida por um sistema de informação, depende não apenas da classificação, filtragem e processamento de dados, mas também, da capacidade de reprocessamento de dados com base em informações obtidas. Esse poder de refinamento é um dos fatores determinantes para a qualidade da informação obtida, exercendo impacto nas decisões que podem ser tomadas.

1.4 RELACIONAMENTO HIERÁRQUICO, EXPERIÊNCIA, SABEDORIA E CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO

Conforme verificado, existe uma hierarquia natural entre os diversos conceitos apresentados anteriormente. Paralela a essa hierarquia, a experiência age como o cimento que une as diversas partes, solidificando os elementos e tendo sua importância ampliada, enquanto a estrutura vai ganhando corpo (Figura 1.10). A estrutura piramidal apresentada por essa figura tem dois propósitos:

1. indicar que, na medida que cresce a importância (ou posição hierárquica) de um conceito, ele necessita do suporte ou subsídio do conceito imediatamente anterior;

2. a quantidade de sistemas ou de pessoas aptas a desenvolver cada uma das etapas, vai diminuindo da base (dados) ao topo (sabedoria), na medida que aumentam os requisitos necessários ao estabelecimento das etapas superiores.

Na literatura, a pirâmide apresentada na Figura 2.10 encontra similar em Barreto (2005), que propõe esse tipo de estrutura como forma de ilustrar fluxos (conhecimento e inteligência) e estoque (fatos, ideias, sensibilidade e

informação). Para ele, a base da pirâmide é composta por fatos, ideias e produtos da sensibilidade humana, que se transformam em estoque de informação (nível imediatamente superior na pirâmide).

Prosseguindo, o autor entende o conhecimento como o fluxo de acontecimentos que se realiza fora do estoque (acima dos fatos, ideias, sensibilidade e informação). Essa realização ocorreria na mente de algum ser pensante ou em um espaço social, configurando um caminho específico para cada pessoa. Para ele, a inteligência vem logo acima do conhecimento, constituindo uma ação dinâmica de um conhecimento assimilado na realidade, representando um conjunto de atos voluntários pelo qual o indivíduo reelabora seu mundo e modifica o seu espaço.

Quanto ao saber, colocado no topo da pirâmide, Barreto considera que é um estoque individual de conhecimento e que pode ser chamado para reelaborar ideias e conceitos. Apesar dessa visão do saber como algo pessoal, o autor também considera que em uma comunidade, o saber se adiciona, implicitamente, para dar sinais do estado de aprimoramento ou desenvolvimento social e cultural atingido (BARRETO, 2005).



Figura 1.10 Hierarquia entre dado, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria (CORTÊZ, 2008).

Além da importância natural da experiência na consolidação e transformação de informações em conhecimento, inteligência e sabedoria, ela pode influenciar na capacidade de transmissão ou assimilação desses atributos. Em um sistema didático convencional (como uma sala de aula, por exemplo), é possível ensinar as pessoas a organizarem dados, gerando informações. Em um segundo momento, informações podem ser transmitidas, assim como o conhecimento. Mas será que é possível transmitir inteligência ou mesmo a sabedoria? Será que a capacidade de transmissão não decresceria na medida que a experiência tem sua importância ampliada?

Em uma análise preliminar, parece que sistemas didáticos convencionais estão limitados à transmissão de conhecimentos, sendo mais comum aterem-se apenas à apresentação de informações. Dessa forma, é correto

supor que a inteligência e a sabedoria não podem ser transmitidas de uma forma convencional (em sala de aula), em razão da necessidade da experiência, que funcionará como cimento de toda a estrutura mental arquitetada.

Pelo exposto, é possível que a experiência seja considerada, ao menos em uma primeira análise, um atributo de natureza pessoal. Ela seria gerada e moldada, à medida que uma pessoa acumula ações e interações ao longo de sua vida. Ela não poderia ser transmitida de pessoa a pessoa, de uma maneira simples, porque envolve uma percepção pessoal acerca do ambiente, das pessoas, das ações e reações, das expectativas e dos resultados.

Por outro lado, não seria também correto supor que, havendo empatia entre as pessoas e dentro de uma convivência mais prolongada, seja possível que ocorra alguma troca de experiências no que se refere a determinados assuntos ou temas? Se isso realmente ocorrer, poderia haver, de alguma forma, a transmissão de elementos que agilizem o desenvolvimento ou ampliem a inteligência de uma pessoa sobre determinado assunto? Poderia isso afetar progressivamente a sabedoria de uma pessoa?

Caso essas questões sejam aceitas, então é possível oferecer condições para que a inteligência e até mesmo a sabedoria sobre um determinado tema sejam desenvolvidas. Embora haja limitações nos sistemas de ensino convencionais, é possível desenvolver condições

COMPARAÇÃO COM UMA CASA

Os **dados** brutos são representados pelos **tijolos** que, organizados de forma lógica, produzem a **informação** (**paredes)** que, construídas de certo modo, produzem o **conhecimento (cômodos)** que, interconectados, geram a **inteligência (casa)**.

para que também ocorra a transmissão de experiência com impacto no desenvolvimento de inteligência ou mesmo geração de sabedoria sobre determinados assuntos. Não é de hoje, por exemplo, que aprendizes são acompanhados de pessoas mais velhas (mais experientes) como forma de acelerar a progressão ao longo dessas fases.

Dessa forma, se em ambientes convencionais de ensino seria factível apenas a transmissão de informações e de conhecimento (fundamentais para uma ascensão à etapas posteriores), possivelmente, em outros ambientes, poderia ocorrer a transmissão de experiências, ampliando o processo de aprendizagem. É por isso que os laboratórios ou as pesquisas de ordem prática desempenham papel fundamental para o entendimento e assimilação de algumas disciplinas.



É possível vislumbrar, portanto, que uma empresa pode ter um papel importante nesse sentido. Mas é necessário notar, também, a existência de empresas com maior ou menor experiência em determinados assuntos ou operações. É claro que a cultura organizacional é influenciada pelas pessoas que nela trabalham e, ao mesmo tempo, a empresa as influencia, em uma relação de causa e efeito.

Portanto, parece lógico considerar que a experiência de uma empresa poderá ser mais do que o somatório das experiências das pessoas que nela trabalham, uma vez que elas poderão reforçar seus atributos pessoais com a experiência percebida no

ambiente corporativo e, posteriormente, realimentar a própria empresa. Sendo assim, é necessário pensar em mecanismos ou formas de desenvolver e incrementar o conhecimento, a inteligência e a sabedoria dentro das empresas.

1.5 EXERCÍCIOS



1. Por que Sistemas de Informação são essenciais para as organizações?

2. Conceitue com suas próprias palavras o que é um sistema de informação.

3. Qual a diferença entre computador, software e sistema de informação?

4. Que atividade está relacionada com a conversão de dados brutos em informação? Que relação tem com o *feedback*?

5. Um pequeno lojista mantém os registros de pedidos, vendas e estoques de sua empresa em um caderno. Na visita do fornecedor ele consulta o caderno para fazer um novo pedido de mercadoria. No fim de cada dia ele registra os produtos vendidos, juntamente com a apuração do caixa. O lojista tem um sistema de informação? Discuta o caso à luz dos conceitos apresentados pelos autores.

6. Você está em uma lanchonete com colegas e vê na TV o despencar do dólar, passando de R$ 2,15 para R$ 1,05. Descreva como este dado pode ser transformado em conhecimento? Dica: dados são valores estáticos, informação são os dados em movimento, passando pelas

pessoas, e conhecimento são as ações concretas e previsíveis.

7. Já comprou pela Internet? Tente descrever como são as atividades de entrada, processamento, saída e realimentação, associadas ao processo de compra pela Internet. Quais os dados, como são transformados e quais as informações produzidas neste processo, desde o pedido até o recebimento do produto.

8. O dono do hotel de sua cidade necessita melhorar o sistema de informação do hotel, pois, está com dificuldades de fechar a conta quando o hóspede solicita. Os hóspedes, geralmente, solicitam serviços da lavanderia, de transporte, de alimentação e hospedagem. Descreva em termos de entrada, processamento, saída e realimentação, como este novo sistema deve funcionar de modo que possa gerar a conta com mais rapidez e sem erros. O sistema, também, deve dar ao proprietário do hotel um perfil de seus hóspedes, para que ele possa investir na melhoria das instalações e serviços do hotel.

9. Qual a diferença entre dado e metadado?

Dica para os exercícios 10, 11 e 12. Existem programas editores de HTML e XML para produzir códigos mais complexos. Sugerimos que faça manualmente, usando um editor de textos (bloco de notas).

10. Pesquise sobre XML e escreva um código em XML com seus dados pessoais. Exiba no navegador da internet. Altere os dados e exiba novamente.

11. Pesquise sobre HTML e escreva um código em HTML com seus dados pessoais. Exiba no navegador da internet. Repita a exibição alterando os dados.

12. Escreva uma página que contenha código HTML e XML. Exiba no nevegador.

13. Procure uma pequena organização em sua cidade, em que o gestor (dono, gerente) tenha dificuldades de obter informação que é de suma importância para tomar decisões que são vitais para a organização. Reúna-se com outros colegas da turma e à luz dos conceitos estudados, apresente um sistema de informação detalhado, que possa suprir a necessidade da organização. A proposta pode ser manual (pessoas usando lápis, fichas, fichários, calculadora, etc) ou automatizada (pessoas usando computador e *software*). Descreva, em detalhes, todo o processo: que dados e como serão coletados e armazenados, como será o processamento, classificação e computação dos dados, como e que informações serão produzidas, e como irão dar suporte à tomada de decisão. Como estimaria o valor desta solução para a organização? Não esqueça de incluir os seus serviços.

Unidade 2

TIPOLOGIA DOS SISTEMAS DE

Resumo

Os sistemas de informação podem servir a diferentes níveis hierárquicos em uma organização, agilizando processos e melhorando a qualidade das informações necessárias para a tomada de decisões táticas e estratégicas.

As necessidades dos diferentes níveis são complementares, envolvendo uma comunicação intensa e um fluxo contínuo de dados e informação. Para que isso ocorra, é necessário que os sistemas parciais em uso em cada setor, departamento, nível hierárquico ou processo estejam integrados em um grande sistema de informação.

Sumário da Unidade

2. TIPOLOGIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 38

2.1 Introdução 38

2.2 Tipos de sistemas de informação 41

2.3 Exercícios 49

2. TIPOLOGIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

2.1 INTRODUÇÃO

Nas organizações, os setores ou departamentos têm necessidades de troca de informações. Há necessidades de informações pontuais, voltadas à tomada de decisões mais imediatas e de informações para que decisões de longo prazo possam ser tomadas (CORTÊZ, 2008).

Tomamos como exemplo uma empresa de transporte rodoviário de passageiros, **dados** como quantidade de passageiros que compraram passagens, peso das bagagens, cargas a serem transportadas e distância a ser percorrida, para se obter a **informação** sobre quantos veículos, motoristas, litros de combustível e outras despesas devem ser providenciados para transportar os passageiros, dentro das condições existentes. Essa informação é operacional e necessária para tomada de decisão da viagem. Olhando de outro nível, a direção da empresa necessita de outras informações para decidir pela exploração de outros trechos. Informações como a quantidade de passageiros, o tipo de veículo, o custo operacional e de manutenção, o preço e qualidade do serviço da concorrência nesse mesmo trecho e as condições das estradas. Estas informações vão dar suporte às decisões estratégicas da empresa, importante para sua sobrevivência.

É importante observar as características de cada decisão, há que se considerar a necessidade de informações com diferentes níveis de elaboração. Na

questão do combustível, foram processados dados para que uma simples informação fosse obtida para uso no curto prazo. Na decisão por uma nova rota, foram reunidas e processadas informações mais elaboradas, a fim de subsidiar uma decisão mais abrangente e com repercussões a médio e longo prazo.

Conforme Cortêz (2008), em uma empresa, a estrutura hierárquica distribui-se em camadas que explicam a natureza, abrangência e profundidade das decisões e ações desenvolvidas. No topo dessa camada, são tomadas as decisões de caráter estratégico, envolvendo tanto questões internas quanto externas e de médio e longo prazos (por exemplo, onde investir, avaliação de segmentos e/ou concorrentes, prospecção de novos negócios, definição de novos produtos e/ou serviços). No nível intermediário, são tomadas as decisões táticas que, embora utilizem parâmetros externos, são voltadas para a implantação e o desenvolvimento de decisões estratégicas (por exemplo, projetar um produto ou desenvolver um novo serviço, cuidar de sua produção ou implementação, alocando não apenas os recursos necessários, mas também estabelecendo e configurando as ações necessárias à sua viabilização). No nível inferior, tem-se as decisões operacionais, que envolvem questões de ordem prática (por exemplo, programação de atividades, escalonamento de equipamentos ou turnos, requisição de materiais), e cujo organograma está demonstrado na Figura 2.1.

Há certa tendência no achatamento hierárquico das organizações e na tomada de decisão de cada nível.

Decisões estratégicas nos níveis tático e operacional são tomadas em situações de contingências (não esperadas), com o objetivo sempre da melhoria da qualidade dos serviços e redução de custos.

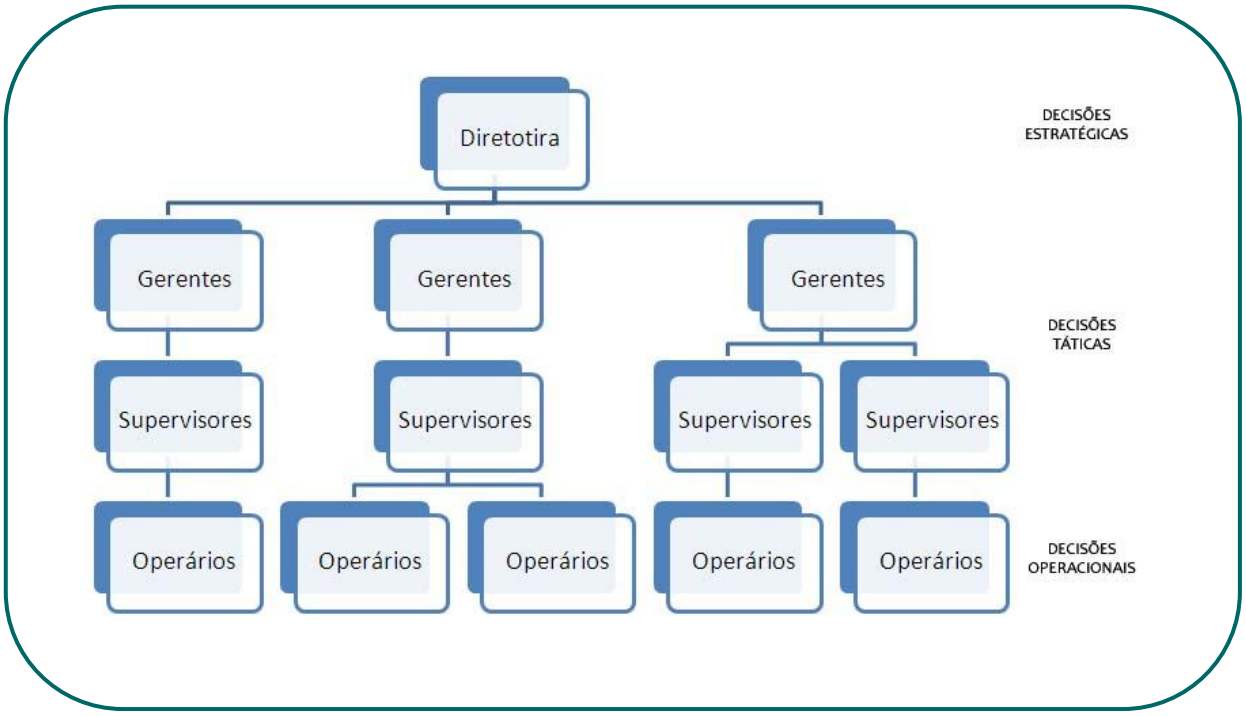


Figura 2.1 Organograma simplificado e tipos de decisões associadas (CORTÊZ, 2008).

Afirma Cortêz (2008) que, nos sistemas de informação de uma empresa, verificam-se desde àqueles destinados à resolução de problemas operacionais básicos (o cadastro de uma conta a pagar, por exemplo) até sistemas mais complexos que permitem a análise de cenários, e são utilizados na tomada de decisões estratégicas (qual a demanda projetada para um determinado produto *versus* a capacidade de produção pela empresa).

Sistemas de informação trabalham com dados e informações para os diferentes níveis hierárquicos da organização, conforme as necessidades de cada nível.

Pode-se verificar a existência de diferentes tipos de sistema de informação, cada qual relacionado a diferentes níveis de necessidade.

2.2 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Níveis hierárquicos das organizações requerem diferentes tipos de informação, com impacto direto na maneira como os sistemas de informação trabalham e são utilizados para tomada de decisão. Em uma empresa de varejo pela Internet, um cliente compra produtos para entrega imediata, o sistema tem que verificar a disponibilidade no estoque e faturar o produto (operacional), analisar a evolução dos estoques e o histórico da demanda de produtos (tático), fazer pesquisas com os consumidores e concorrentes para tomar decisão pelo investimento (estratégico).

Para um sistema de controle de estoques descrevemos os níveis das informações produzidas:

Sistema de informação de nível operacional de estoques: controla posições atuais dos itens em estoque. O banco de dados armazena dados de entrada e saída no estoque, que são utilizados na geração de relatórios da movimentação dos produtos. É um sistema do dia a dia das movimentações de itens em estoque. Em geral os vendedores têm acesso a este tipo informação produzida pelos sistemas de nível operacional.

Sistema de informação de nível tático de estoques: armazena informação sobre o giro de produtos

em estoque. Mantém históricos dos lançamentos efetuados. Produz informação de comportamentos sazonais (periódicos) de determinados produtos, permitindo decidir as quantidades e fornecedores para repor os estoques na comercialização futura. Em geral o gerente tem acesso a este tipo de informação.

Sistema de informação de nível estratégico de estoque: produz informação do impacto de ações como promoções, descontos, preferência do cliente, qualidade, giro de produtos. Com estas informações, possibilita à gerência geral ou diretoria da organização, decidir pelos investimentos nas linhas de ação da empresa.

Laudon & Laudon (2004), divide os sistemas de informação em quatro tipos, conforme os níveis organizacionais, figura 2.2:

Sistemas de nível operacional: utilizados pelos gerentes operacionais no suporte às transações elementares da organização (realização de vendas, elaboração de folha de pagamento, concessão de crédito, controle de materiais em estoque, por exemplo). Em geral, às operações rotineiras da empresa.

Sistemas de nível de conhecimento: permitem à empresa integrar novos conhecimentos e controlar o fluxo de documentos. Informação necessária para criação de novos projetos e geração de documentos oficiais.

Sistemas de nível gerencial: são utilizados na tomada de decisões e no monitoramento de atividades e processos. Informação para fazer a empresa funcionar

efetivamente.

Sistemas de nível estratégico: subsidiam a direção da empresa quanto às questões estratégicas de longo prazo para sobrevivência da empresa.

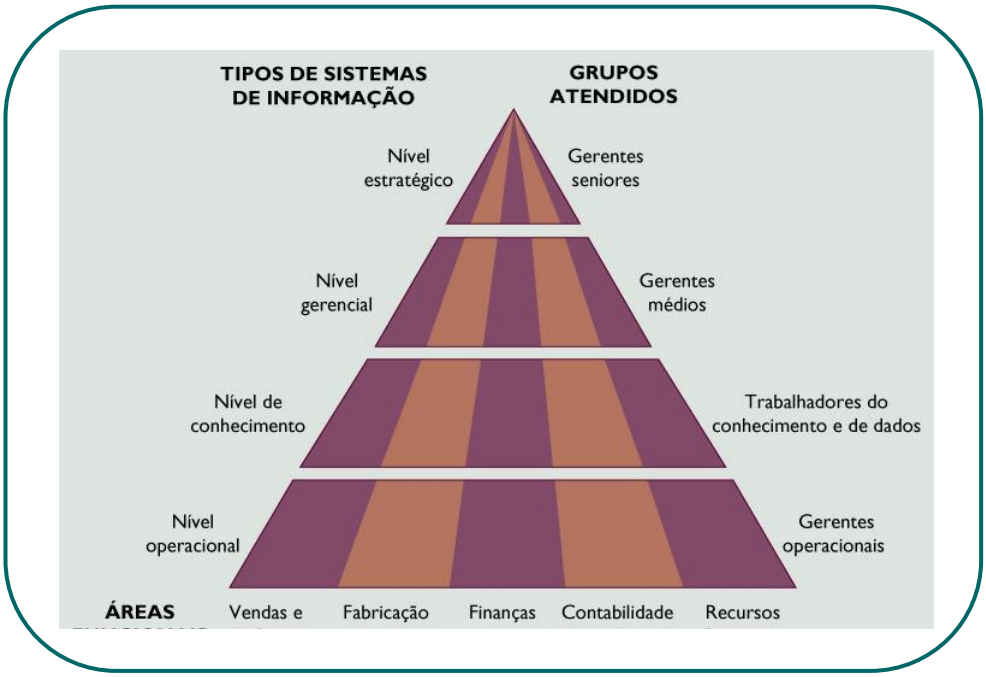


Figura 2.2 Tipos de Sistemas de Informação (LAUDON & LAUDON, 2004).

Laudon & Laudon (2004), ainda descreve seis tipos de sistemas que atendem a diferentes níveis organizacionais, figura 2.3:

Sistemas de Processamento de Transações (SPT): atendem às equipes operacionais e supervisores, sendo que as tarefas, os procedimentos e as metas são predefinidos e muito estruturados. Como exemplo, têm-se pedidos de venda, expedição de produtos, reservas de passagens e hotéis, folha de pagamento.

Sistemas de Trabalho do Conhecimento (STC): fornecem subsídios aos trabalhadores do conhecimento

que, segundo a concepção dos autores, são profissionais com formação universitária, tais como engenheiros e advogados. Dessa forma, os STCs são utilizados pelas equipes técnicas, envolvidas em projetos, ou profissionais liberais a serviço de empresas.

Sistemas de Automação de Escritório (SAE): são sistemas utilizados especialmente pelos trabalhadores de dados, que atuam mais com processamento de dados e menos com a geração de informações. São destinados e utilizados pelos trabalhadores de escritório e pessoal administrativo. Manipulam documentos, agendas e comunicações, sendo constituídos por processadores de textos, calendários corporativos, sistemas de *e-mail* e outras formas eletrônicas de envio de mensagens.

Sistemas de Informações Gerenciais (SIG): utilizados pelos gerentes de nível médio, os SIGs subsidiam o planejamento e o controle, possibilitando a tomada de decisões. De acordo com os autores, os SIGs são voltados para as questões internas da empresa, tendo como usuários os gerentes preocupados com questões menos imediatas (que demandam decisões ou orientações semanais, mensais ou anuais).

Sistemas de Suporte de Decisões (SSD): são sistemas também utilizados pelos gerentes, facilitando a sua tomada de decisão semiestruturada. Os SSDs têm mais poder analítico do que outros sistemas em uso na empresa, trabalhando também com dados externos. Como exemplo, pode ser mencionado um sistema de apoio a decisões logísticas, que leva em consideração as rotas, a

capacidade de carga dos veículos disponíveis, os valores de frete, prazos de entrega, dentre uma série de outros fatores. Sistemas desse tipo possibilitam ao usuário a realização de interações e simulações, a fim de verificar quais as melhores alternativas ou soluções para um determinado problema.

Sistemas de Suporte Executivo (SSE): dão suporte ao alto escalão da empresa, onde as decisões estratégicas são tomadas. Muitas vezes, os SSEs geram gráficos a partir do processamento e filtragem de dados oriundos de fontes diversas. Ao contrário do que possa parecer, os SSEs enfocam problemas específicos, procurando fornecer um panorama suficientemente amplo e consolidado, destinado à tomada de decisões de caráter estratégico. Como exemplo, podem ser apresentadas informações sobre a competitividade de concorrentes, evolução dos preços de suas ações, projeção do consumo e oferta de energia para os próximos anos.

Segundo O'Brien (2004), os sistemas de informação são classificados de diferentes formas, sendo possível agrupá-los em Sistemas de Apoio às Operações e Sistemas de Apoio Gerencial.

Sistemas de Apoio às Operações: atuam no processamento de transações e controle de processos industriais, mas sem fornecer informações (ou produtos de informação, como o autor menciona) específicas para uso adequado pelos gerentes. Nesse caso, é necessário um processamento adicional pelos sistemas de informação gerencial. Sistemas desse tipo são utilizados em fábricas

para o controle de processos de produção. Outro exemplo que o autor menciona, é relativo aos sistemas colaborativos (como o correio eletrônico ou sistema de videoconferência) utilizados no aumento da produtividade de equipes, times ou grupos de trabalho.

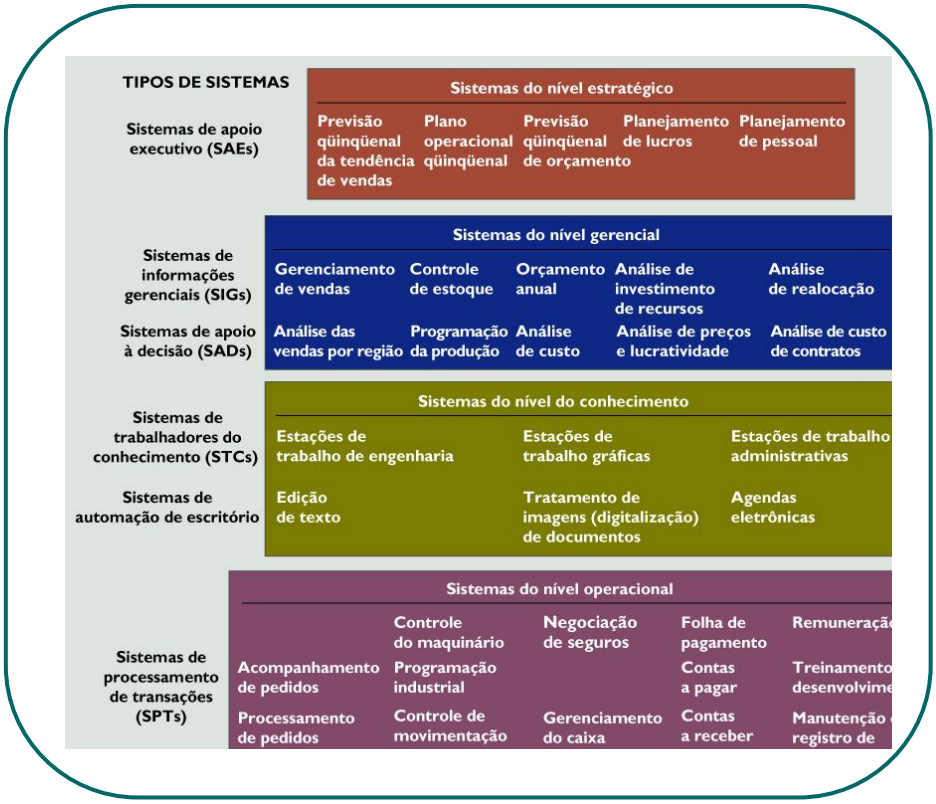


Figura 2.3 Tipos de Sistemas (LAUDON & LAUDON, 2004).

Conforme Cortêz (2008), os sistemas colaborativos podem ser considerados apenas no âmbito dos sistemas de apoio às operações, eles constituem importantes ferramentas em processos que busquem ampliar o fluxo de informações e transmissão de conhecimentos nas empresas. As ferramentas, tais como *e-mail* (e grupos de discussão por *e-mail),* fóruns de debate, *blogs,* dentre outras, podem gerar fluxos interativos que, uma vez organizados, atuam de maneira determinante no

desenvolvimento da inteligência coletiva nas empresas.

Sistemas de Apoio Gerencial: são sistemas que fornecem informações para a tomada de decisões, desde os escalões superiores até gerentes de nível médio e supervisores. Conforme O'Brien (2004), esses sistemas podem ser subdivididos em:

a) **Sistemas de Informação Gerencial** - geram relatórios sobre resultados de processos ou atividades (vendas, compras, quantidade de produto em estoque, rendimento de aplicações etc.).

b) **Sistemas de Apoio à Decisão** - possibilitam a realização de simulações, como o impacto que processos ou custos podem ter no preço final de um determinado produto.

c) **Sistemas de Informação Executiva (EIS - Executive Information Systems)** - fornecem, de maneira simples e rápida, informações sobre determinadas áreas da empresa e seu desempenho competitivo.

Rezende e Abreu (2001), comentam que não existe uma classificação rígida, permitindo aos autores, e principalmente às empresas, classificar seus sistemas de diversas maneiras. Segundo os autores, genericamente, os sistemas de informação podem ser classificados em operacional, gerencial e estratégico, atendendo aos diferentes níveis dentro de uma organização.

Albertão (2005), divide os Sistemas de Informação em quatro diferentes tipos: Sistemas de Processamento de Transações, Sistemas de Informações Gerenciais,

Sistemas de Apoio à Decisão e Sistemas Especialistas. O interessante da classificação proposta pelo autor é que ele associa cada tipo de sistema de informação a um período específico na história da informatização de sistemas. Sua divisão é apresentada a seguir:

Sistemas de Processamento de Transações (SPT): segundo o autor, esses sistemas surgiram com os computadores de primeira geração, na década de 1950, sendo voltados para a automação pura e simples de rotinas de trabalho existentes àquela época. Como exemplo, são mencionados os processamentos de folha de pagamento, faturamento e controle de estoque.

Sistemas de Informações Gerenciais (SIG): esses sistemas surgiram entre os anos de 1960 e 1970, como uma evolução dos SPTs, sendo destinados à tomada de decisões estruturadas à partir da geração de relatórios de diferentes tipos.

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD): tendo surgido entre os anos de 1970 e 1980, esses sistemas dão suporte à tomada de decisões mais complexas do que àquelas atendidas pelos SIGs, trabalhando com problemas não estruturados.

2.3 EXERCÍCIOS



1. Em um sistema de cadastro de pedidos é de fundamental importância para o planejamento e a programação de atividades, propiciando a correta adequação de recursos e aquisição de insumos. É importante que o sistema mantenha um histórico dos pedidos realizados, possibilitando a geração de relatórios que facilitem a elaboração de projeções futuras. Levantamentos históricos permitirão detectar sazonalidades, em relação a produtos ou serviços, proporcionando uma adequação da estrutura de produção ou de atendimento em determinadas épocas do ano. Como você classifica este sistema? Em que níveis organizacionais este sistema atua? Quais as pessoas e processos envolvidos neste sistema?

2. Elabore uma tabela com a classificação dos sistemas de informação, indique o nível organizacional, as principais características e um exemplo para cada tipo. Procure agrupar sistemas com características semelhantes. Sugestão da tabela:

Tipo do Sistema	Nível Organizacional	Principais Características	Exemplos

3. Num sistema de folha de pagamento, as informações geradas a partir do processamento, permitem fazer uma previsão de recursos para o pagamento de salários e encargos ao longo do ano, inclusive, considerando variáveis externas, como a perspectiva do índice de reajuste para a categoria. Informação do pagamento de colaboradores favorecem à tomada de decisões que envolvem contratações temporárias e suas consequências financeiras. Que tipo de sistema é este? Justique.

4. Luiz é administrador de carteiras de ações, trabalhando para um conjunto de clientes. Ele aplica o dinheiro dos clientes em ações, e recebe deles, em função dos resultados que obtiver. Quanto mais rentáveis forem suas operações melhor. Ao investir, é ele quem determina quanto vai aplicar e em que ações vai aplicar, fazendo uso de um *software* que ele mesmo criou. O *software*, 70% das vezes, dá ordens corretas de operação, isto é, 70% das vezes as ações são compradas a um preço e vendidas a um preço maior. Obviamente, 30% das vezes ocorre o contrário. Mas Luiz considera o *software* eficiente, pois o lucro das operações certas é bem superior ao prejuízo das erradas. Certo dia, ele comentou com a sua secretária que a ação Microsoft, que ele tinha em carteira, iria cair. Ele tinha muita experiência com a ação e conhecia bem quando ela iria subir ou cair. Mas era uma intuição, um *feeling*, uma percepção. A secretária respondeu:

- Por que não vende, então?

- O sistema não disse para vender.

- Mas você não acha que a Microsoft vai cair de preço?

- Acho. Mas o sistema não me avisou que devo vender.

- Mas você não acha que ela vai cair?

-Acho. Mas o sistema não deu a informação para vender.

- Não acredito no que estou ouvindo: se você acha que ela vai cair de preço, para que ficar esperando ordem do sistema?

Luiz não vendeu a Microsoft. Esperou a ordem de venda do sistema que veio três dias depois quando a ação já tinha caído de R$12,10 para R$9,80.

O sistema que o Luiz criou produz informação estratégica, tática ou operacional? Como classifica este sistema? O sistema produz informação confiável? Qual a diferença da informação obtida pela intuição (informal) e obtida pelos sistemas de informação (formal)?

5. Em geral, nas instituições de ensino públicas e privadas, há um sistema de consultas e controle de empréstimo de livros, utilizado na biblioteca para controlar o fluxo de livros no acervo. Este sistema permite operações como: consultas, reservas, empréstimos e devolução. Gerar relatórios do histórico de títulos ou assuntos mais procurados, que é útil para orientar o bibliotecário na reordenação e realimentação do acervo.

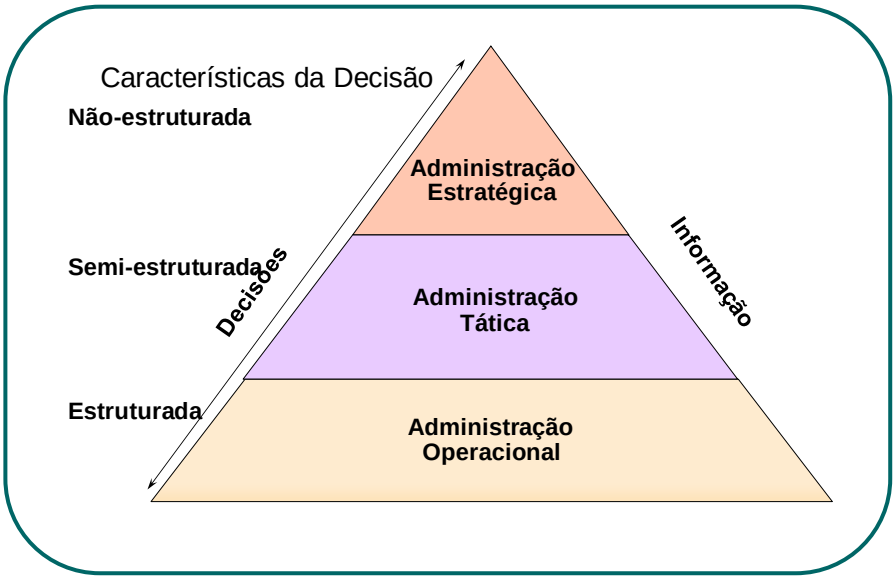
Descreva as entradas, o processamento e as informações de saída, produzidas por este sistema nos níveis operacional, tático e estratégico.

6. Forme uma equipe e vá até um hospital mais próximo. Observe o fluxo dos pacientes desde à recepção no hospital, atendimento, tratamento e saída. Em geral, os hospitais fazem atendimentos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos agendados e de emergência. Estabeleça os sistemas que estão envolvidos neste processo. Classifique estes sistemas conforme o nível organizacional do hospital. Observe os setores: atendimento, ambulatórios, centro cirúrgico, enfermaria, restaurante, almoxarifado, limpeza, transporte. São muitas as informações e pessoas envolvidas. Identifique quais as informações operacionais, táticas e estratégicas do hospital e que são necessárias para o bom funcionamento da instituição.

7. Uma das metas de sobrevivência das empresas é a informação ótima. Para que a sobrevivência da empresa seja assegurada, é necessário um grande conjunto de causas e, entre estas, está a necessidade de informação ótima. A informação certa, no tempo, no lugar e na forma desejada. Isto implica decidir: o que deve ser informado, ou seja, a síntese dos dados originais; por que se deve proceder à informação; quem informa ou deve ser informado; como deve ser informado, isto é: a forma do relatório; e quando o usuário deve ser informado: a especificação temporal a partir da qual a informação deve

estar disponível ou entregue. Com base no texto acima, dê um exemplos de um sistema de informação especificando: a) o que (a informação), b) por que (a decisão a ser tomada), c) para quem (pessoa que deve receber a informação), d) como (meio eletrônico, papel, voz, figura) e e) quando (data, hora, intervalo de tempo) o sistema produz a informação ótima.

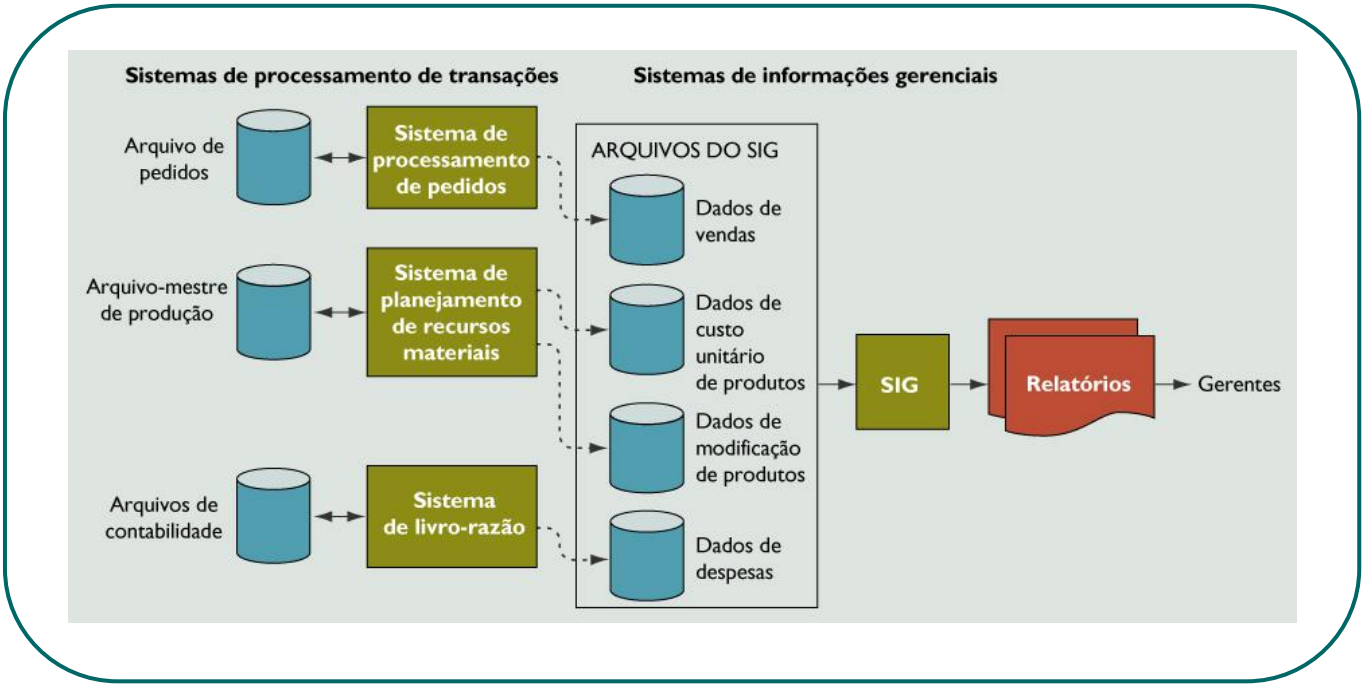
8. Deve-se ter em mente que, informação é para tomada de decisão em todos os níveis empresariais da administração. Com base na figura abaixo, exemplifique, em cada nível, que tipo de informação é necessário para uma tomada de decisão.



9. Observe uma agência bancária de sua cidade e procure descrever os sistemas de informação da agência, no nível operacional, tático e estratégico. Descreva os dados de entrada, o processamento e as saídas (informações) que eles produzem. Diga quem são as pessoas que interagem

com estes sistemas e que decisões são tomadas por estas pessoas. Relate, também, a tecnologia que o sistema utiliza.

10. Com base na figura abaixo, descreva as informações que podem ser produzidas pelo SIG na forma de relatório gerencial.



11. Enumere uma lista de diferenças entre Sistema de Informação Gerencial - SIG e Sistema de Processamento de Transações - SPT.

12. Uma indústria localizada na cidade de Teresina possui uma indústria de motocicletas elétricas, a qual necessita de um sistema para fazer o monitoramento e controle industrial, mas, também, possa ser utilizado em processos

administrativos bem estruturados e automatizados, especialmente, na área comercial. O dono da empresa, o Sr. Maguino, chama-o e pede para que você indique o tipo de sistema que ele deve implantar. Como este sistema pode dar suporte às decisões nas áreas que a empresa têm dificuldades?

Unidade 3

Sistemas de informação integrados

Resumo

Ao longo desta unidade, iremos abordar os assuntos relacionados aos sistemas de informação integrados (ERP). Inicialmente foram concebidos para a área de manufatura, daí derivaram para outros segmentos das organizações. A correta utilização dos sistemas integrados de gestão envolve uma série de considerações e percepções, que serão discutidas ao longo desta unidade.

Sumário da Unidade

3. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS	58
3.1 Introdução	58
3.2 A informatização das empresas	59
3.3 Planejamento de recursos materiais e de manufatura – MRP	61
3.4 Principais vantagens do uso de sistemas integrados de gestão - ERP	64
3.5 Exercícios	66
Referências bibliográficas	69

3. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS

3.1 INTRODUÇÃO

Conforme Cortêz (2008), o uso de Sistemas Integrados de Gestão ou *Enterprise Resource Planning* (ERP) pelas organizações dos mais variados tipos, tem se tornado cada vez mais frequente, trazendo ganhos importantes para os mais diversos níveis. Embora essa tendência tenha se acentuado a partir da segunda metade dos anos 1990, especialmente, com a evolução dos microcomputadores, a verdade é que ela teve início - ainda que incipiente - na década de 1960, especialmente na área de produção industrial.

Cortêz (2008), relata ainda, que esses sistemas foram concebidos para uso pela área de produção nas indústrias, adicionalmente às questões históricas, será importante verificar alguns tópicos fundamentais para a administração da produção e operações. Posto isso, será possível ampliar a abordagem e considerar a utilização do ERP em outras áreas de atividade econômica.

Diretamente, podemos conceituar ERP – Enterprise Resource Planning como um conjunto de soluções que possibilita o planejamento e acompanhamento financeiro, logístico e produtivo de uma empresa, de forma integrada e interativa.

Esse sistema de planejamento computacional surgiu como uma evolução do MRP – Marketing Resource Planning (Planejamento de Recursos de Materiais) e do MRP II. MRP também é conhecido como Pacote Integrado

de Gestão Empresarial ou *Software* de Gestão Empresarial.

O ERP tem o foco em produtividade, com integração à cadeia de suprimentos (*supply chain*) para automação de vendas e relacionamento com o cliente (CRM).

3.2 A INFORMATIZAÇÃO DAS EMPRESAS

Cortêz (2008), diz que o tempo poderá variar conforme a dinâmica e complexidade das interações entre os diversos participantes e da resposta dos consumidores (suas expectativas e o atendimento às suas necessidades). Em atividades que envolvem o uso intensivo de tecnologia, por vezes, tem-se a impressão de que o tempo de maturação é extremamente curto, mas, a realidade pode ser bem diferente, quando se considera o tempo gasto com pesquisa e desenvolvimento de protótipos.

O computador permite ganhos expressivos de velocidade em determinadas tarefas. Entretanto, também é preciso considerar que a informatização das empresas ocorre, em geral, sem um planejamento efetivo. Embora, cada vez mais, departamentos passassem a utilizar editores de textos e planilhas, em diversas situações, nem sequer há uma padronização desses aplicativos básicos. Isso, por vezes, cria empecilhos para que um documento possa ser compartilhado entre setores diferentes.

Considerando o uso de aplicativos mais específicos,

como um controle de estoque ou contas a pagar e a receber, ponto de venda, o problema de integração ainda é maior. Em vários casos, os arquivos gerados nem sempre são compatíveis com todos os aplicativos utilizados, fazendo com que os dados necessitem ser redigitados para o aproveitamento entre os diferentes sistemas.

Com o uso de redes de comunicação de dados, os problemas de compatibilidade se acentuam. Com as redes de comunicação, cada vez mais, organizações investem em processos de informatização e passam a implantar sistemas para os departamentos. Em geral, nas empresas de pequeno e médio portes, não há uma cultura de informatização de processos que integram diversos setores ou departamentos. Geralmente, os aplicativos mais específicos são destinados a agilizar e facilitar a execução de tarefas específicas nos departamentos.

Essa falta de uma visão sistêmica, representa custos para as organizações, seja pelo desperdício de recursos, seja pela redundância de atividades. Com isso, a falta de integração de dados entre os aplicativos gera bases de dados dispersas e distintas, sem segurança e sem o acesso sistematizado e distribuído, de maneira coerente e organizada, causando às pessoas dos departamentos, necessidades da informação integralizada.

Algumas empresas começam a olhar experiências que haviam sido desenvolvidas em ambientes de grande porte, especialmente pelas indústrias de manufatura.

Diversos sistemas têm sido desenvolvidos e depois integrados, resolvendo problemas que muitas empresas enfrentavam na utilização dos microcomputadores.

Assim, segundo Dempsey (1999), O ERP dispõe de um conjunto de programas capazes de interligar os aspectos da manufatura e incorporar os procedimentos contábeis ou dados gerados por outros aplicativos. Embora a definição seja atraente, muitas empresas desconhecem os problemas e cuidados relacionados a esses sistemas.

3.3 PLANEJAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS E DE MANUFATURA - MRP

A gestão dos materiais na organização é de extrema importância para o seu sucesso. As bases para esta gestão eletrônica se iniciaram com os sistemas do tipo MRP - Materiais Requirement Planning. Estes sistemas primordiais, realizavam a explosão de um produto em seus componentes, depois gerenciavam os estoques e a necessidade de componentes. O gerenciamento deste tipo de processo é bastante complexo e, além disso, há a necessidade de todo um planejamento financeiro e administrativo. Assim, as empresas partiram para a utilização de sistemas integrados de gestão ERP - Enterprise Resource Planning.

Conforme menciona Corrêa, Gianesi e Caon (2001), os sistemas de administracão da produção - MRPs devem permitir a tomada de decisões, tais como:

- Planejar as necessidades futuras da capacidade produtiva;
- Planejar a compra de materiais;
- Planejar níveis adequados de estoque;
- Ser capaz de reagir eficazmente.

Segundo Cortêz (2008), é importante considerar que alguns produtos são tradicionalmente oferecidos com uma grande quantidade de opcionais. Esse é o caso dos automóveis, em que um determinado modelo pode ser oferecido em diferentes configurações. Para os casos em que um produto possui diversas opções de itens complementares, são verificadas grandes quantidades de combinações. Nesses casos, não é viável manter uma Lista de Materiais para cada combinação possível (ou cada configuração oferecida). O usual é organizar a produção em módulos, nos quais as variantes são opções a serem escolhidas pelo cliente (OLIVEIRA, 1999). A Figura 3.1 mostra, esquematicamente e de maneira bastante simplificada, essa situação aplicada ao contexto da indústria automobilística.

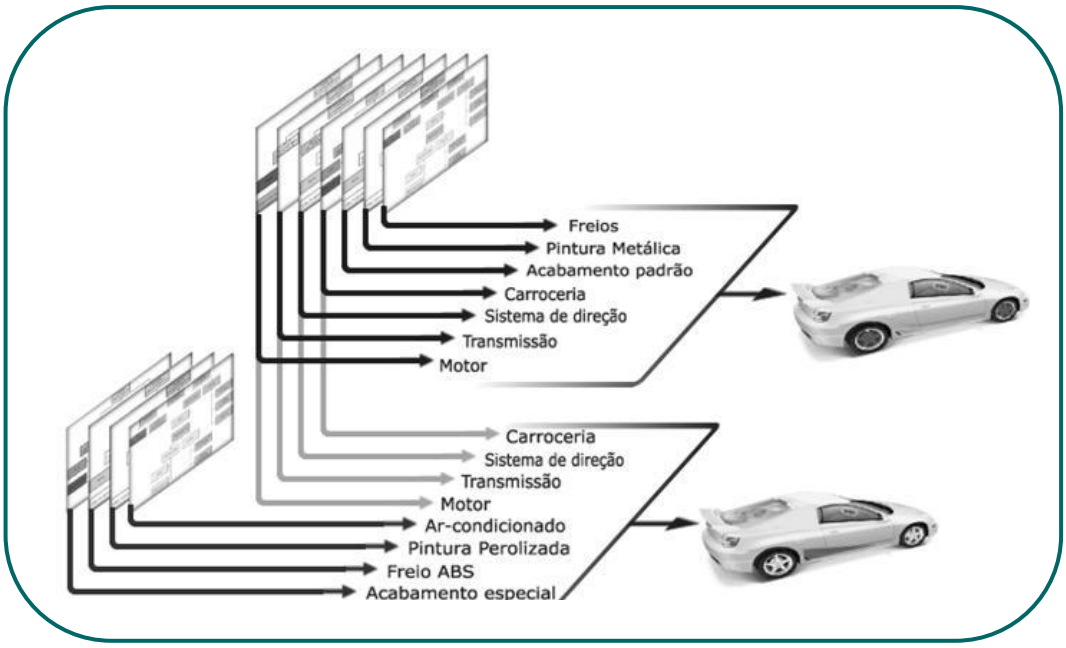


Figura 3.1 Exemplo simplificado da modularização de estrutura de produto de um automóvel. Um mesmo modelo básico pode ser oferecido com diferentes opções (CORTÊZ, 2008).

Cortêz (2008), exemplifica que, em busca de uma maior otimização das linhas de produção, frequentemente determinados itens são utilizados em diferentes linhas ou famílias, como é o caso do motor e do conjunto de transmissão de automóveis. Nesse caso, o mesmo conjunto básico pode servir tanto a uma linha de carros esportivos compactos quanto a uma de carros médios. É claro que alguns itens específicos podem ser acrescentados a uma ou outra linha, buscando ampliar o desempenho ou promover maior economia. Uma possibilidade que pode ser considerada é que essa diferença ocorra apenas no *software* que controla a injeção eletrônica do motor. Dessa forma, é possível alterar o desempenho de um veículo, fazendo com que o motor tenha respostas mais rápidas, ou seja, mais econômico. Essas variações ocorrem sobre uma mesma base comum, ampliando a escala de produção e reduzindo custos.

O lançamento do MRP veio ao encontro de uma necessidade das grandes indústrias que promoviam a diversificação de sua linha de produtos no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Esse sistema possibilita um melhor gerenciamento de estoques, propiciando a compra apenas das quantidades necessárias e no momento necessário, reduzindo estoques e promovendo "encontros marcados" entre componentes de um mesmo nível nas operações de montagem ou fabricação (CORREA, GIANESI e CAON, 2001).

3.4 PRINCIPAIS VANTAGENS DO USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO - ERP

Sempre que a implantação de sistemas integrados de gestão é discutida em reuniões de executivos, especula-se sobre as principais vantagens desses sistemas. É possível apresentar algumas vantagens do uso dos ERPs, que estão relacionadas aos processos desenvolvidos pela empresa, boas práticas de gestão administrativa e uso de base de dados unificada.

A especificação de processos é uma das questões fundamentais para o bom funcionamento e operação de um ERP. Sem essa especificação, um ERP não poderá ser, operacionalmente, bem utilizado, prejudicando ou mesmo impedindo sua utilização no dia a dia.

O ERP permite decisões melhores e mais rápidas; funciona como espinha dorsal para novas funcionalidades;

tem o foco em toda organização, que muda após a entrada em produção; é um projeto que, principalmente, envolve todas as pessoas da organização; empresas bem sucedidas aceleram, maximizam e mantêm os benefícios da implantação do ERP.

O ERP é um sistema que controla toda a empresa de ponta a ponta, toda a cadeia de valor, desde à aquisição junto aos fornecedores, produção, vendas até às finanças. Na figura 3.2, o sistema integrado pode reunir todos os principais processos de negócios de uma empresa em um único *software* de sistema, que permite que a informação trafegue através da organização, com os registros de transações de fornecedores e clientes.

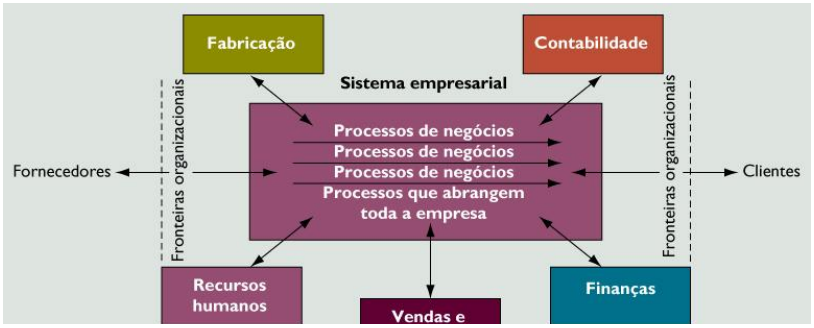


Figura 3.2 Sistemas Integrados (LAUDON, 2004).

Para termos uma ideia do ERP gerencia: contas a pagar, contas a receber, ativos fixos, gestão de recursos disponíveis, controle de custos, cria cronogramas de produção, automatiza a entrada e o processamento de pedidos, gerencia estoques, monitora custos de projetos, administra acordos, administra contratos e garantias com clientes, etc.

A figura 3.3 mostra o ERP inserido no labirinto de dados de uma organização. O ERP integra fontes de dados dos sistemas legados (aqueles que já fazem parte

da empresa); dos sistemas de nível operacional ou rotineiro, de fontes externas de dados como informações dos concorrentes, mercado e legislações. O ERP alimenta os dados departamentais e integra as informações no grande armazém, dados centrais (Data Warehouse - DW). O armazém de dados vai dar suporte para extração de conhecimento da organização, tornando a empresa mais inteligente na tomada de decisões.

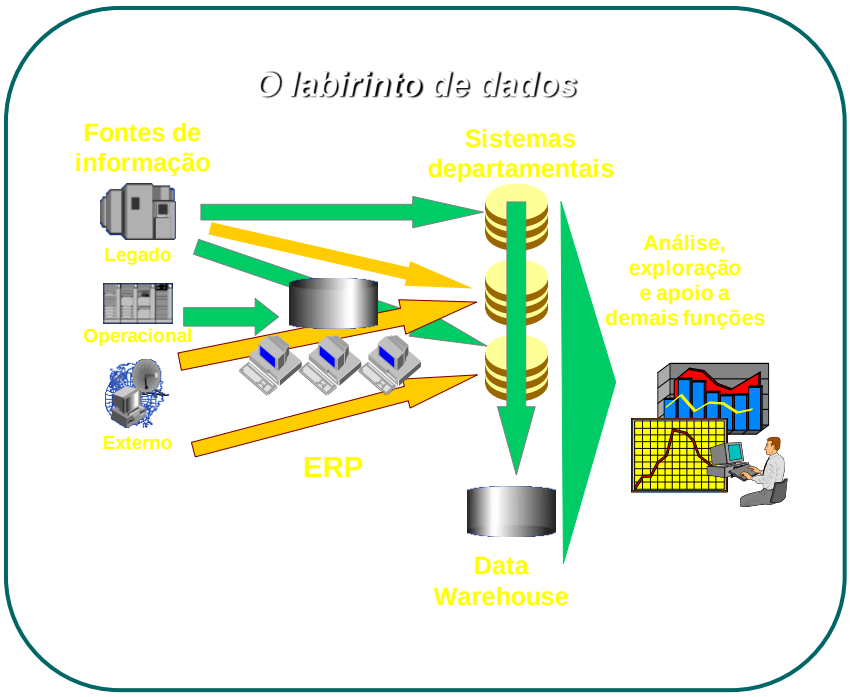


Figura 3.3 ERP no labirinto de dados.

3.5 EXERCÍCIOS

1. É um conjunto de soluções que possibilita o planejamento e acompanhamento financeiro, logístico e produtivo de uma empresa, de forma integrada e interativa.

2. Com o acelerado crescimento, a empresa

Supermercado CarV transformou-se em uma literal desordem em termos de controle. O Sr. Luiz, contratado como consultor de sistemas, sugeriu a implantação de um ERP (Enterprise Resource Planning), pois, verificou que será necessário implantar um sistema: a) de elementos recursivos potenciais; b) de fluxo de caixa *online*; c) de controladoria; d) de planejamento gerencial; e) Integrado de gestão. Como convenceria o dono da empresa para aprovar a implantação do novo sistema?

3. Uma série de empresas têm recorrido a Sistemas Integrados de Gestão (ERP), como maneira de sobreviver em um mundo cada vez mais competitivo. Se você tiver que defender a utilização de um ERP em sua empresa, que argumento, dentre os abaixo, você tomará como base?a) os procedimentos operacionais não serão alterados com a implantação do sistema; b) a empresa ganhará flexibilidade de operação; c) o controle gerencial tenderá a ser fortalecido; d) o gerenciamento de clientes será facilitado, pois a análise de crédito será mais ágil; e) um sistema de fluxo de informação não precisará ser implantado.

4. A Livraria LV decidiu ampliar a venda de livros através da Internet. Para tal, ela precisa dispor de um sistema que possa determinar, com base em seu banco de dados, uma segmentação de clientes para utilizar este tipo informação na personalização do acesso ao sítio da empresa. Descreva como os dados poderão ser integrados de forma que a empresa possa ter a informação de segmentação de seus clientes.

5. A BioMag Laboratórios Médicos, especializada em exames biomoleculares está implantando um Sistema de Informações Gerenciais para transformar dados de seus sistema operacionais em informações. Pode ser caracterizado como parte integrante do sistema a ser implantado o sistema de: a) Armazenamento de conhecimento; b)Emissão de Notas Fiscais; c) Baixa de equipamentos vendidos; d) Contabilização de entradas de peças no Estoque; e) Relatórios comparativos do número de exames.

6. Reúna-se em grupo e forme uma equipe para visitar um hospital mais próximo. Visite todos os setores e departamentos do hospital. Observe os dados de entrada, como se dá o processamento e as informações de saída de cada setor. Veja também quais as informações que um setor precisa saber do outro e quais a pessoas ou profissionais podem ter acesso. Discuta como seria um sistema ou modelo de *software* capaz de integrar tais informações. Projete os formulários (telas) de entrada de dados e de consultas às informações do sistema. Sugestão: pense em termos de uma Intranet com um servidor centralizado.

7. Pesquise e descreve como funciona o sistema integrado de gestão de um distribuidor de produtos da Coca-Cola. Estude como funcionam os processos desde a visita do vendedor ao cliente, agendamento da produção, logística de entrega dos produtos e cobrança das faturas. Descreva que dados estão envolvidos em cada processo e como são integrados (o que o setor pode saber dos outros), quais pessoas (funções) e qual a tecnologia

utilizada (*hardware* e *software*).

8. Pesquise na Internet empresas que têm implantados Sistemas ERP e qual delas tem Data Warehouse. Relacione para cada uma: a) os custos de implantação, b) o tempo gasto para colocar o sistema em funcionamento, c) se tem Data Warehouse, d) os benefícios que o ERP proporciona para a empresa, e) a tecnologia empregada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



ALBERTÃO, E. S. **Sistemas de gestão empresarial.** 2. Ed. São Paulo: Iglu, 2005.

BARRETO, A. A. **A condição da informação**. São Paulo: Saraiva, 2005.

BATISTA, Emerson de Oliveira. **Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento**. São Paulo: Saraiva, 2004.

BATISTA, Emerson de Oliveira. **Sistemas de Informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento**. São Paulo: Saraiva, 2004.

BIO, Sérgio Rodrigues. **Sistema de informação: um enfoque gerencial**. São Paulo: Atlas, 1996.

CARVALHO, G. M. R. & TAVARES, M. S. I**nformação & Conhecimento: uma abordagem organizacional.** Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.

CORRÊA, E. L.; GIANSI, G. N. I.; CAON, M. **Planejamento, programação e controle da produção: MRP II – ERP**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2001.

CORTÊZ, Pedro Luiz. **Administração de Sistemas de Informação**. São Paulo: Saraiva, 2008.

CRUZ, Tadeu. **Sistemas de informações gerenciais: tecnologia da informação e a empresa do século XXI**. São Paulo: Atlas, 1998.

DALFOVO, Oscar e AMORIM, Sammy Newton. **Quem tem informação é mais competitivo: o uso da informação pelos administradores e empreendedores que obtêm vantagem competitiva**. Blumenau: Acadêmica, 200

DEMPSEY, M. **Pacote de ERP não resolve tudo**. Gazeta Mercantil, 15-06-1999.

FELICIANO, A.N.; SHIMIZU, T. **Sistemas flexíveis de informação**. São Paulo: Makron, 1996

GOMES, E.; BRAGA, F.. **Inteligência competitiva**. São Paulo: Campus, 2002.

GRAEML, Alexandre Reis. **Sistemas de Informação: o alinhamento da estratégia de TI com a estratégia corporativa**. São Paulo: Atlas, 2003.

HRONEC, Steven M. **Sinais Vitais: usando medidas de desempenho da qualidade, tempo e custos para traçar a rota para o futuro da sua empresa**. São Paulo: Makron, 1994.

IKEMATU, R. S. **Gestão de metadados: sua evolução na tecnologia da informação**. DataGramaZero. Revista Ciência da Informação, v. 2 (n. 6), 2001.

LAUDON, Kenneth C. e LAUDON, Jane Price. **Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital**. São Paulo: Prentice-Hall, 2004.

MARCOVITCH, Jacques (Org.). **Tecnologia da Informação e Estratégia Empresarial**. São Paulo: FEA/USP, 1996.

MATTOS, A. C. M. **Sistemas de informação: uma visão executive**. São Paulo: Saraiva, 2005.

MCGEE, J.; PRUSAK, Laurence. **Gerenciamento estratégico da informação**. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

O'BRIEN, James A. **Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet**. 2ed., São Paulo: Saraiva, 2004.

OLIVEIRA, C. B. **Estruturação, identificação e classificação de produtos em ambientes integrados de manufatura**. Dissertação de Mestrado. São Carlos: USP, 1999.

REZENDE, A. D.; ABREU, A. F. **Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais.** 2 ed. São Paulo: Atlas, 2001.

RICCIO, E. L. **Efeitos da Tecnologia da Informação na Contabilidade**. Tese Livre Docência. Faculdade de Economia. São Paulo: USP, 2001.

TURBAN, E.; RAINER, J. R. K.; POTTER, R. E. **Administração de tecnologia da informação**. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

VIDAL, Antônio G. da Rocha, at.al. **Sociedade da Informação: os desafios da era da colaboração e da gestão do conhecimento**. São Paulo: Saraiva, 2008.